

大学物理实验报告

专业班级_____学号_____姓名_____座位号_____班级报告箱号_____记分_____

实验四十五 弗兰克-赫兹实验

[目的]

[原理]

[数据记录与分析]

1. 手动测量

$V_{F1} = \quad V$ ， $V_{G1K} = \quad V$ ， $V_{G2A} = \quad V$ ； $V_{F2} = \quad V$ ， $V_{G1K} = \quad V$ ， $V_{G2A} = \quad V$

请打印 V_{G2K} 和 I_A 原始数据，并以电压 V_{G2K} 为横坐标， I_A 为纵坐标绘制 $I_A—V_{G2K}$ 曲线。并由曲线中各峰点对应的 V_{G2K} 值计算出氩原子的第一激发位值并进行不确定度分析：
电压表最大允许误差为 0.01V，按均匀分布。

2. 自动测量

$V_{G1K} = \quad V$ ， $V_{G2A} = \quad V$ ， $V_{G2K} = \quad V$

$V_{F1} = \quad V$	波峰	V_{G2K}							
		I_A							
	波谷	V_{G2K}							
		I_A							
$V_{F2} = \quad V$	波峰	V_{G2K}							
		I_A							
	波谷	V_{G2K}							
		I_A							

以波峰或波谷的序号为横坐标，对应电压 V_{G2K} 为纵坐标绘制 $N—V_{G2K}$ 曲线。通过斜率计算出氩原子的第一激发位值并进行不确定度分析：

[思考题]

1. 在弗兰克-赫兹实验中，得到的 U-I 曲线为什么呈周期性变化？改变反向拒斥电压 U_{G2A} 的大小，请观察曲线有什么变化，为什么？
2. 改变灯丝电压对氩原子的第一激发电位的测量结果是否会产生影响？为什么？
3. 我们实验中使用的是氩原子，测得的曲线谷值电流并不为零，这是为什么？